摘要：

野村国际表示，加州伯克利一项名为SuperMimic的研究正在颠覆人形机器人训练逻辑——原需128块GPU运行一周的全身运动控制训练，现仅需单块H100跑三小时，算力消耗压缩逾千倍。这意味着运动软件门槛骤降，行业护城河正从算法能力向硬件一致性迁移，能在量产中保持关节精度的企业，才是真正的赢家。

一项机器人运动控制领域的重大技术突破，正在重塑人形机器人行业的竞争格局与价值分布。

据追风交易台，野村国际（香港）在最新发布的报告中表示，加州大学伯克利分校一篇名为SuperMimic的论文显示，**人形机器人全身运动控制器的训练算力消耗可压缩逾1000倍——原本需要128块GPU运行一周的任务，现在仅需一块H100 GPU运行三小时即可完成。**该论文已被机器人学习领域顶级会议CoRL 2026收录，并于10月20日发布于arXiv。

野村分析师Frank Fan与Donnie Teng在报告中指出，这是迄今为止机器人身体控制训练成本正在变得"廉价"的最有力证据。他们同时警示，随着运动软件门槛大幅降低，行业竞争焦点将从算法能力转向硬件一致性，能够在量产中保持关节精度的企业将获得更持久的竞争优势。

算力需求骤降：SuperMimic如何实现千倍效率跃升

SuperMimic的核心创新在于改变了机器人"练习"的场所。传统方法依赖物理仿真器进行反复试错，每新增一个动作，所需算力便随之线性增长。此前表现最优的公开系统SONIC，训练耗时约21000 GPU小时。

SuperMimic的路径截然不同：**它首先为机器人自身建立一个"身体模型"，学习该机器人的运动物理规律，**随后在这一模型内部训练控制器。野村报告援引论文数据，该方法带来三重效率增益：其一，在学习模型内部训练的速度比物理仿真器快逾10倍，在最大批量规模下可达62倍；其二，该模型具备可微分性，控制器可直接学习每个动作的调整方向，而非依赖随机试错推断，仅此一项便将所需训练步骤削减约64倍；其三，随着动作数据从1小时扩展至264小时，模型预测误差保持稳定，算力需求增长极为缓慢。

在基准测试中，SuperMimic面对129514个动作仅失败25次，而SONIC失败179次；在两块GPU上训练9.8小时后，SuperMimic实现零失败。该控制器随后在宇树科技G1真实机器人上完成了侧滚和360度翻转等高难度动作。

野村报告亦提示，上述千倍比较并非严格同类对比——SuperMimic使用的动作数据量约少2.3倍，且采用了更新一代的GPU型号，但作者认为这些因素不足以解释千倍量级的差距。

技术边界：SuperMimic解决的是"小脑"而非"大脑"

野村分析师强调，理解SuperMimic的适用范围与局限性，对于评估其行业影响同样关键。

该研究仅覆盖机器人在平坦地面上的身体运动，不涉及物体抓取与操作，模型训练数据完全来自仿真器，且基准测试所用动作与训练动作存在重叠。野村因此将SuperMimic定性为机器人"小脑"（运动控制）层面的进步，而非"大脑"（认知决策）或"双手"（灵巧操作）层面的突破。

这一区分对投资者判断技术扩散速度具有实际意义。运动控制成本的下降，并不直接等同于人形机器人整体能力的全面跃升，但它确实显著降低了竞争者在运动软件层面的进入门槛。

竞争格局重塑：硬件一致性或成新护城河

野村报告认为，SuperMimic带来的最深远影响，在于它改变了人形机器人行业的价值分布逻辑。

报告援引野村行业调研数据指出，目前约300家中国企业已能提供某一关键运动控制功能，宇树科技在硬件与运动控制方面1至2年的领先优势正在收窄。SuperMimic进一步压低了这一门槛，使得原本需要GPU集群完成的工作，现在单块GPU即可胜任。

在此背景下，野村认为竞争优势的重心将从运动软件转向硬件一致性。报告特别指出，SuperMimic的控制器在仿真训练中，要求机器人关节标定误差仅为±0.01弧度。野村估算，若20余个关节的运动学参数存在不一致，同一套强化学习代码可能仅能在少数几台机器上正常运行。这意味着，能够在量产中实现高度关节一致性的企业，将在技术普及后获得更强的差异化优势。

野村进一步估算，执行器成本约占人形机器人零部件总成本的50%至75%。报告据此判断，具备高度一致性控制能力的机器人整机厂商或关键零部件供应商，其受益程度可能超过运动软件专家。野村维持对宇树科技的"买入"评级，目标价为人民币370元，对应2027年预期市销率25倍，理由是公司2026至2028年销售额复合年增长率预计达122%，并具备规模化量产能力。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

以上精彩内容来自追风交易台。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【追风交易台-年度会员】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

在这里，你将看到

最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、一线从业者的最新解读



最独到的视角

以全球市场第一线的视角感知市场动向



最适时的时机

快速、完整、准确
最终汇集成适时



如果你

关心全球宏观经济和资本市场

如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

184 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论